

CCNA ITN v7.0

Módulo 2: Configuração Básica de Switches e Dispositivos Finais

CURSO ADS - REDES DE COMPUTADORES

Objetivos do Módulo

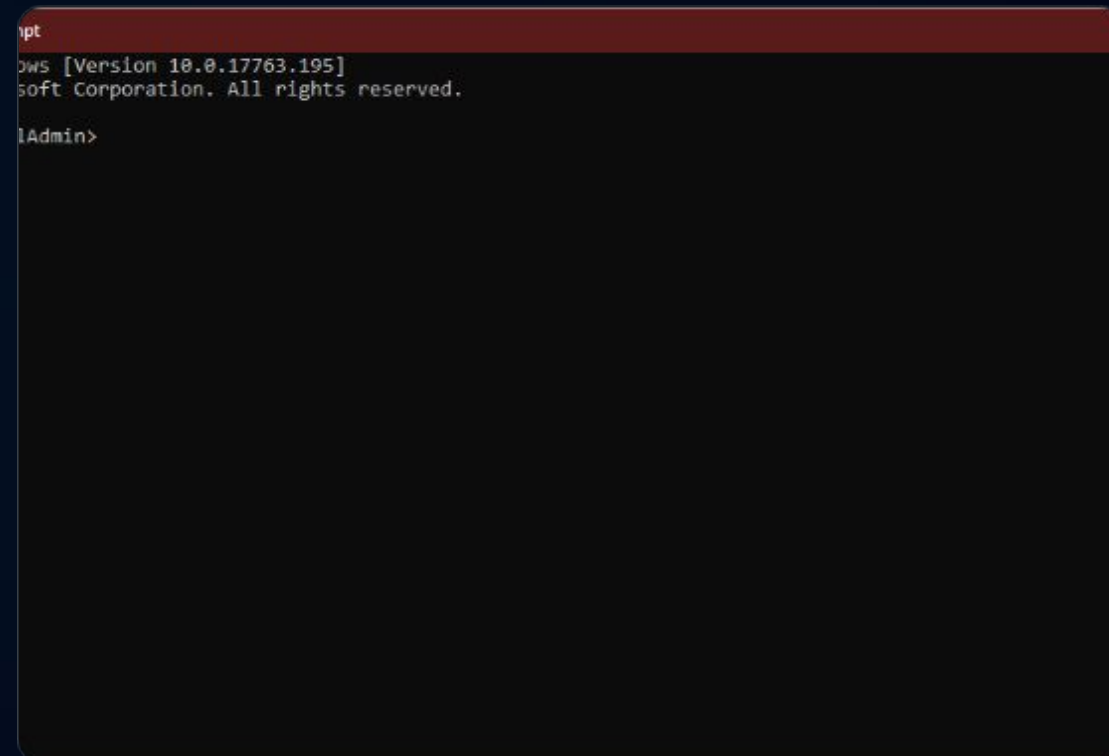
- ✓ Explicar o papel do Cisco IOS em dispositivos de rede.
- ✓ Navegar entre os diferentes modos do Cisco IOS CLI.
- ✓ Descrever a estrutura de comando do software Cisco IOS.
- ✓ Configurar um switch Cisco com um nome e senhas.
- ✓ Salvar e verificar a configuração do dispositivo.
- ✓ Configurar endereçamento IP em switches e PCs.

O que é o Cisco IOS?

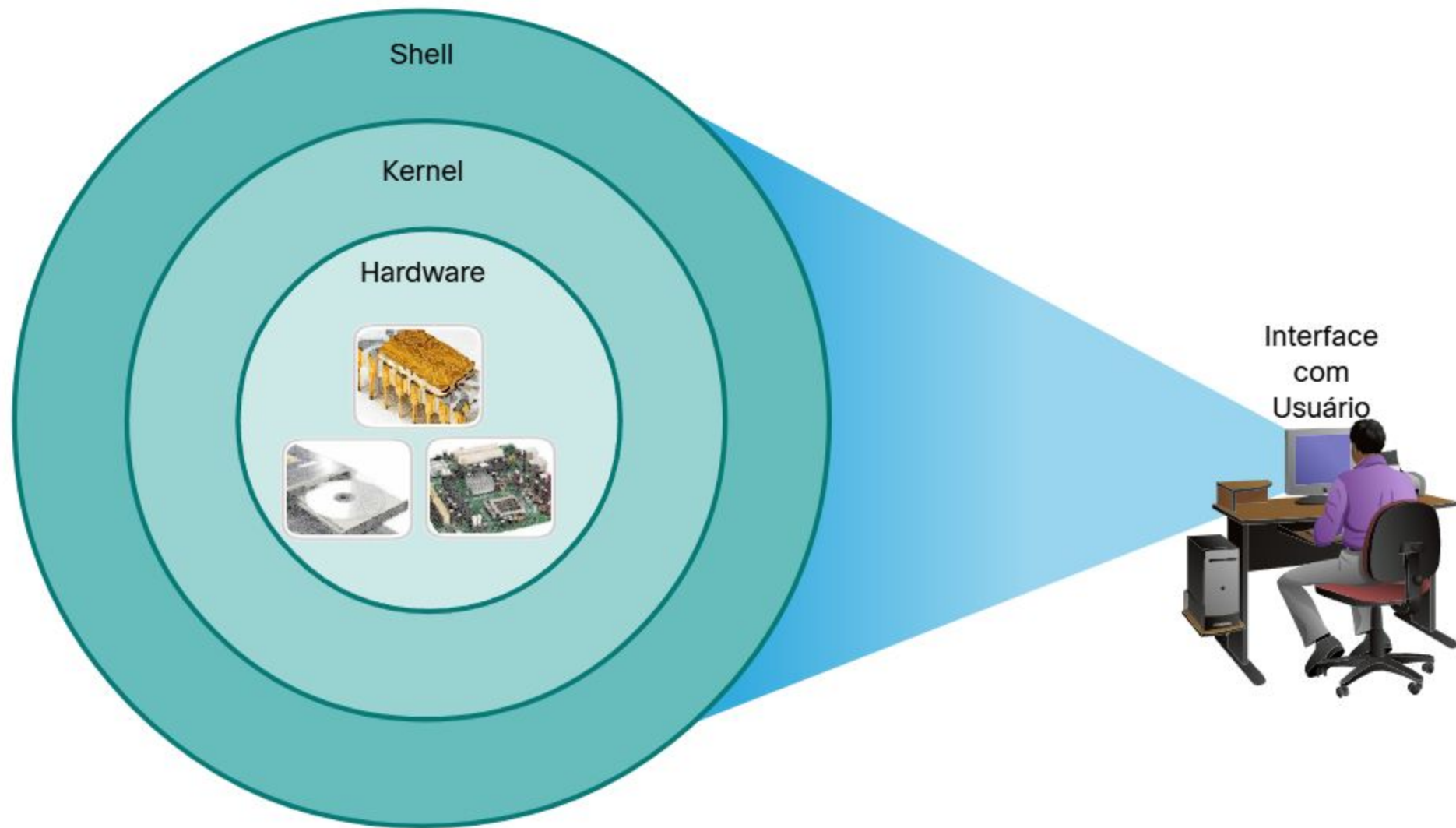
O **Cisco IOS** (Internetwork Operating System) é uma coleção de sistemas operacionais de rede usados em dispositivos Cisco.

Assim como um PC precisa de um SO (Windows/Linux), o Switch e o Roteador precisam do IOS para:

- Gerenciar recursos de hardware.
- Fornecer segurança e roteamento.
- Oferecer uma interface para configuração.



```
pt
ows [Version 10.0.17763.195]
soft Corporation. All rights reserved.
Admin>
```



- **Shell** - A interface de usuário que permite que os usuários solicitem tarefas específicas do computador. Essas solicitações podem ser feitas por meio da interface CLI ou GUI.
- **Kernel** - comunica-se entre o hardware e o software de um computador e gerencia como os recursos de hardware são usados para atender aos requisitos de software.
- **Hardware** - A parte física de um computador, incluindo os componentes eletrônicos subjacentes.

| GUI vs CLI

GUI (Grafica)

Interface baseada em janelas e ícones. Amigável para iniciantes, mas menos flexível para configurações complexas de rede.

CLI (Linha de Comando)

Interface baseada em texto. É o padrão da indústria para profissionais de rede devido à sua velocidade e precisão.

| Métodos de Acesso ao IOS



Console

Acesso físico local via cabo. Não requer configuração de rede prévia.



SSH

Acesso remoto seguro.
Criptografa a comunicação entre o PC e o switch.



Telnet

Acesso remoto inseguro. Envia dados em texto puro (não recomendado).

A Conexão de Console

A porta de console é usada para configuração inicial "out-of-band".

Equipamento necessário:

- Cabo Rollover (azul claro).
- Adaptador USB-Serial (se necessário).
- Porta Console no dispositivo Cisco.



Emulação de Terminal



Para interagir com o CLI, usamos softwares instalados no PC do administrador:

- > **PuTTY:** O mais popular e gratuito.
- > **Tera Term:** Excelente para automação.
- > **SecureCRT:** Versão paga profissional.

Parte 2: Navegação no IOS

Entendendo os modos hierárquicos de configuração

Estrutura de Modos CLI

User EXEC

Modo de visualização básica.

Prompt: Switch>

Privileged EXEC

Modo de diagnóstico e monitoramento. Prompt: Switch#

Config Global

Modo para alterações que afetam o dispositivo todo. Prompt: (config)#

User EXEC Mode

É o modo inicial ao logar no dispositivo.

- 👁 Comandos limitados (ping, traceroute).
- 👁 Não permite alterações de configuração.
- 👁 Identificado pelo prompt >.

```
Switch>
```

Privileged EXEC Mode

Permite acesso a todos os comandos de monitoramento e debug.

- ⚙️ Comandos show avançados.
- ⚙️ Ponto de entrada para o modo de configuração.
- ⚙️ Identificado pelo prompt #.

```
Switch#
```

| Global Configuration Mode

Usado para configurar parâmetros que afetam o dispositivo como um todo.

- 🌐 Nome do host, banners, senhas globais.

- 🌐 A partir daqui entramos nos submodos.

```
Switch(config)#
```

| Submodos de Configuração

Interface Mode

Configura portas específicas (FastEthernet0/1).

Prompt: (config-if)#

Line Mode

Configura acesso (Console, VTY).

Prompt: (config-line)#

Comandos de Navegação

Ação	Comando	Modo de Origem
Entrar no Modo Privilegiado	enable	User EXEC
Entrar na Config Global	configure terminal	Privileged EXEC
Configurar uma Interface	interface vlan 1	Config Global
Voltar um nível	exit	Qualquer submodo
Voltar ao Privilegiado	end ou Ctrl-Z	Qualquer modo de config

Fluxo de Configuração

1

Logar (User)



Enable (Priv)



Conf t (Global)



Int/Line (Sub)

Parte 3: Estrutura de Comandos

Sintaxe, ajuda e atalhos produtivos

Anatomia de um Comando

```
Switch# description Servidor_RH
```



Prompt: Indica o modo.



Comando: A ação (description).



Argumento: O valor (Servidor_RH).

2.2.6 Uma observação sobre as atividades do verificador de sintaxe

Quando estiver aprendendo a modificar as configurações do dispositivo, convém começar em um ambiente seguro e que não seja de produção antes de experimentá-lo em equipamentos reais. O NetACAD oferece diferentes ferramentas de simulação para ajudar a desenvolver suas habilidades de configuração e solução de problemas. Como estas são ferramentas de simulação, elas geralmente não têm toda a funcionalidade de equipamentos reais. Uma dessas ferramentas é o Verificador de Sintaxe. Em cada Verificador de Sintaxe, você recebe um conjunto de instruções para inserir um conjunto específico de comandos. Você não pode progredir no Verificador de Sintaxe a menos que o comando exato e completo seja inserido conforme especificado. Ferramentas de simulação mais avançadas, como o Packet Tracer, permitem que você insira comandos abreviados, assim como faria em equipamentos reais.

2.2.7 Verificador de sintaxe - Navegar entre modos IOS

Use a atividade Verificador de sintaxe para navegar entre as linhas de comando do IOS em um switch.

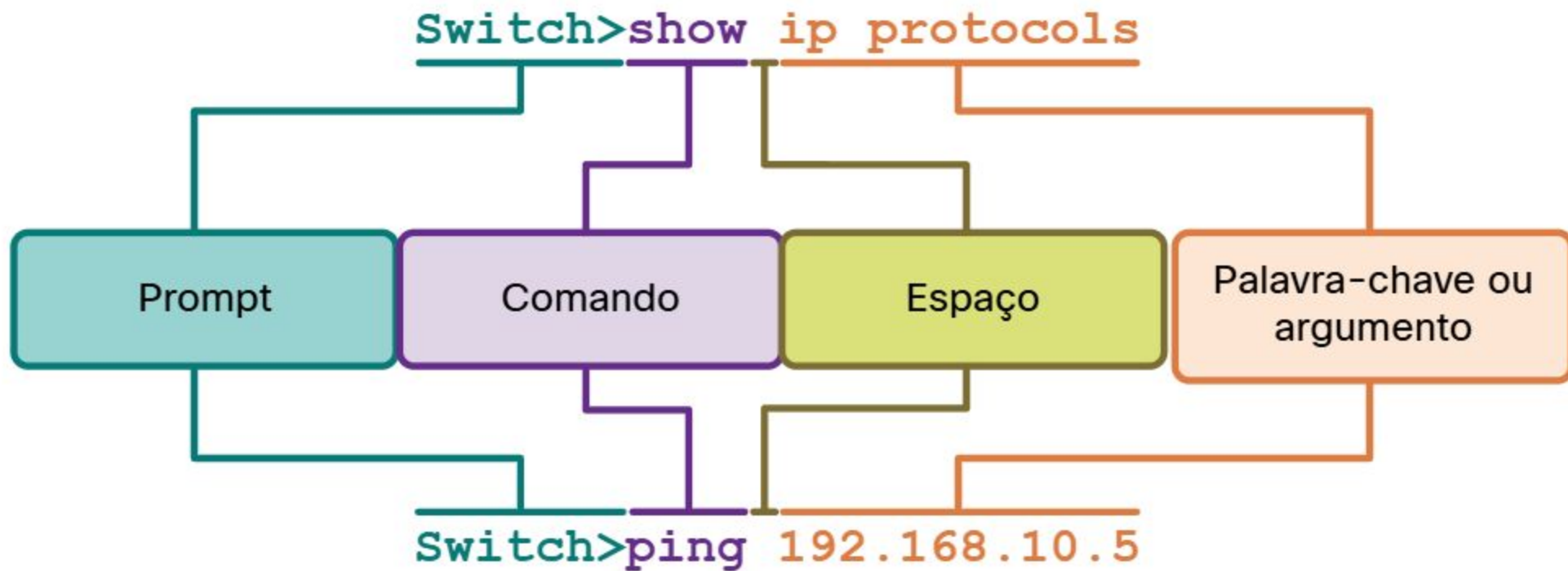
Entre no modo EXEC privilegiado usando o comando **enable**

Switch>

Mostrar passo a passo

Mostrar tudo

Redefinir



Convenção	Descrição
negrito	O texto em negrito indica comandos e palavras-chave que você digita literalmente como mostrado.
<i>itálico</i>	O texto em itálico indica argumentos para os quais você fornece valores.
[x]	Colchetes indicam um elemento opcional (palavra-chave ou argumento).
{x}	Chaves indicam um elemento necessário (palavra-chave ou argumento).
[x {y z }]	Chaves e linhas verticais entre colchetes indicam uma necessidade dentro de um elemento opcional. Espaços são usados para delinear claramente partes do comando.

```
Switch(config-if)# switchport port-security aging { static | time time | type {absolute | inactivity}
```

| Keywords vs Arguments

Keywords

Palavras fixas definidas pelo sistema. Ex: ip address

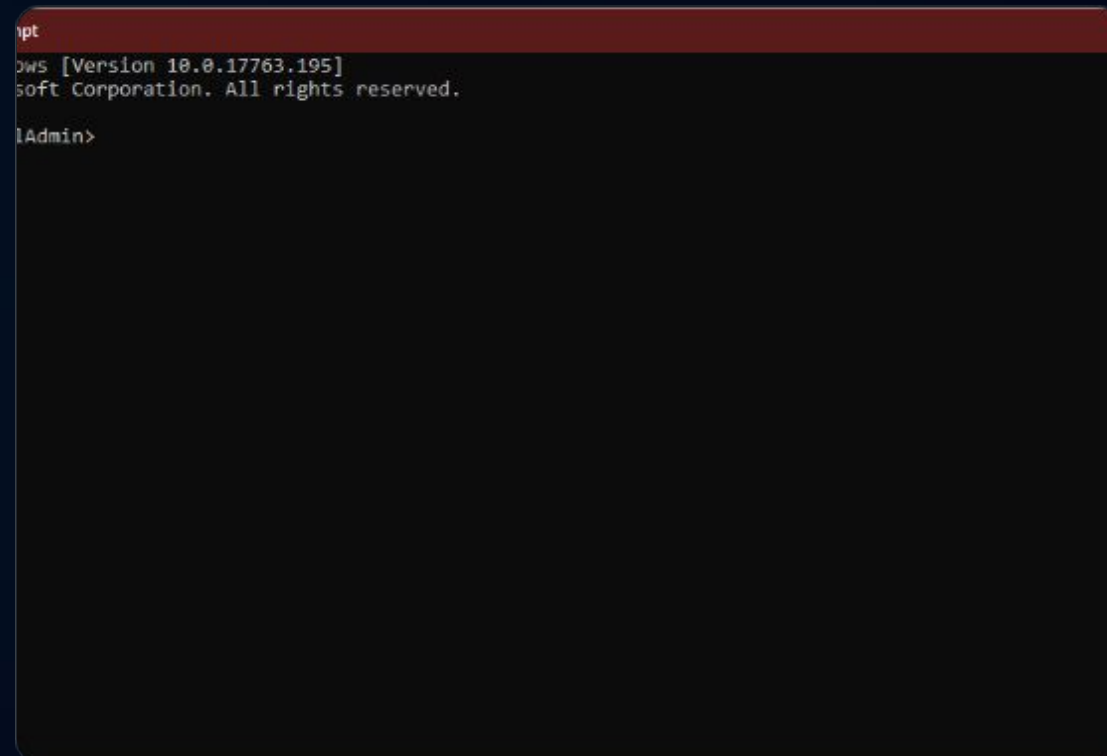
Arguments

Valores fornecidos pelo usuário. Ex: 192.168.1.1

Context-Sensitive Help

O caractere ? é seu melhor amigo no laboratório.

- ? Lista comandos disponíveis no modo atual.
- ? Completa comandos parcialmente digitados.
- ? Mostra quais argumentos são esperados em seguida.



```
pt
show [Version 10.0.17763.195]
Microsoft Corporation. All rights reserved.

Administrator> show
show [ip address] [port] [protocol] [options]
show [ip address] [port] [protocol] [options] [command]
```


| Mensagens de Erro

- ✕ **Ambiguous command:** Comando abreviado demais (existem vários similares).
- ✕ **Incomplete command:** Faltam argumentos obrigatórios.
- ✕ **Invalid input detected:** Erro de digitação (o IOS marca o local com ^).

| Completar com TAB

TAB

Completar Automático

Digite as primeiras letras de um comando único e pressione Tab para que o IOS complete a palavra. Se não completar, o comando não é único ou está errado.

| Redisplay (Ctrl-R)

C-R

Limpeza de Tela

Atualiza a linha atual se uma mensagem do sistema (log) aparecer no meio da sua digitação, permitindo ver o que você estava escrevendo claramente.

| Sair da Configuração

C-Z

Atalho para o Topo

Pressionar Ctrl-Z ou digitar o comando end em qualquer submodo leva você instantaneamente de volta ao modo Execução Privilegiado (Switch#).

| Ctrl-Shift-6

C-S-6

Abortar Operação

Usado para interromper um Ping infinito, um Traceroute demorado ou uma busca de DNS (quando você erra um comando e o Switch tenta traduzi-lo).

Tabela de Atalhos Rápidos

Teclas	Função
Seta para Cima	Recupera o último comando digitado (histórico).
Ctrl-A	Move o cursor para o início da linha.
Ctrl-E	Move o cursor para o fim da linha.
Seta para Baixo	Avança no histórico de comandos.

Parte 4: Configuração Básica

Identidade e Segurança Inicial

Nomeando o Dispositivo

O nome ajuda a identificar o dispositivo em diagramas e documentação.

```
Switch(config)# hostname S1-ADS
```

O prompt mudará imediatamente para S1-ADS(config)#.



| Regras para Hostnames

- ✓ Iniciar com uma letra.
- ✓ Não conter espaços.
- ✓ Terminar com letra ou dígito.
- ✓ Usar apenas letras, dígitos e hifens.
- ✓ Ter menos de 64 caracteres.

Protegendo o Dispositivo



Dispositivos de rede devem ser protegidos contra acessos não autorizados em três frentes:

1. Acesso Privilegiado (Modo #).
2. Acesso Físico (Console).
3. Acesso Remoto (VTY/SSH).

Enable Secret

Protege a transição do modo User para o modo Privilegiado.

```
Switch(config)# enable secret class
```

Nota: O comando enable password é obsoleto por não ser criptografado. Use sempre secret.

| Console Password

Protege o acesso físico via cabo.

```
Switch(config)# line console 0  
Switch(config-line)# password cisco  
Switch(config-line)# login
```

O comando login é obrigatório para ativar a verificação da senha.

VTY Password

Protege o acesso via rede (SSH/Telnet). Switches geralmente têm 16 linhas (0 a 15).

```
Switch(config)# line vty 0 15  
Switch(config-line)# password cisco  
Switch(config-line)# login
```

| Criptografando Senhas

Por padrão, as senhas de console e vty aparecem em texto puro no arquivo de configuração.

```
Switch(config)# service password-encryption
```

Isso aplica uma criptografia fraca para evitar que alguém "olhando por cima do ombro" veja a senha.

Banner MOTD

Message of the Day: Exibe um aviso legal antes do login.

```
Switch(config)# banner motd # Acesso restrito a pessoal autorizado! #
```

Use um caractere delimitador (como #) para iniciar e terminar a mensagem.

| A Importância Jurídica

"O banner serve para notificar invasores de que o acesso é restrito, o que é fundamental em processos jurídicos contra acessos não autorizados."

Comandos de Configuração

Tarefa	Comando
Definir Nome	hostname [nome]
Senha Privilegiada	enable secret [senha]
Senha de Console	line con 0 > password [senha]
Criptografar todas	service password-encryption

Parte 5: Salvando Configurações

Gerenciando arquivos de memória

RAM vs NVRAM

Running-config

Armazenada na RAM. Se o switch desligar, as alterações são perdidas.

Startup-config

Armazenada na NVRAM. Carregada quando o switch liga. É permanente.

| Salvando o Trabalho

SAVE

Comando de Cópia

Para tornar as mudanças permanentes, devemos copiar da RAM para a NVRAM:

```
Switch# copy running-config startup-config
```

| Desfazendo Alterações

Se você cometer um erro grave na configuração atual e não tiver salvo ainda:

 Use reload para reiniciar o switch e carregar a última configuração salva.

 Ou use o prefixo **no** antes de um comando para removê-lo.

| Reset de Fábrica

Para apagar totalmente a configuração do switch e começar do zero:

```
Switch# erase startup-config  
Switch# reload
```

Atenção: Isso é irreversível!

Comandos de Memória

Comando	O que faz?
show running-config	Mostra a config atual na RAM.
show startup-config	Mostra a config salva na NVRAM.
copy run start	Salva as alterações.
erase startup-config	Limpa a memória permanente.

Parte 6: Endereçamento IP

Conectando dispositivos finais e gerenciamento

O Endereço IPv4

Composto por um endereço IP e uma Máscara de Sub-rede.

Exemplo: 192.168.1.10

Máscara: 255.255.255.0

A máscara define qual parte do endereço é a Rede e qual é o Host.

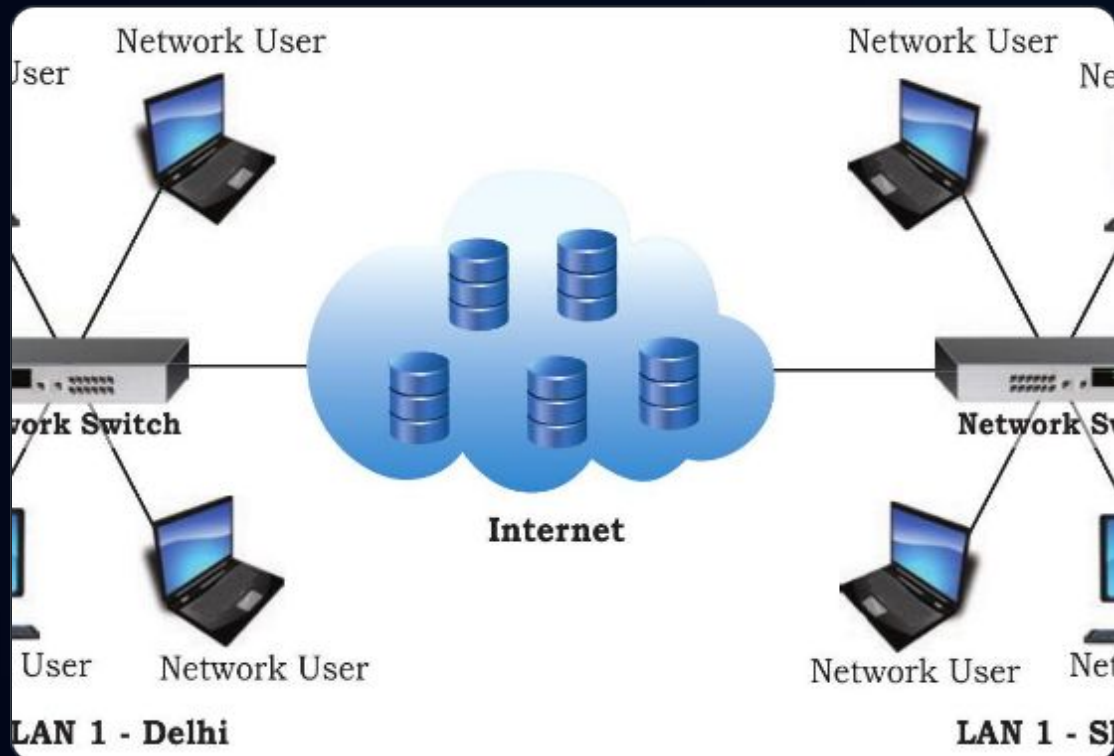


Máscara de Sub-rede

Dispositivos na mesma rede física (LAN) devem ter a mesma máscara de sub-rede para se comunicarem diretamente.

Ela é essencial para que o host saiba se o destino está na sua própria rede ou em uma rede remota.

Switch Virtual Interface (SVI)



Um Switch Layer 2 não precisa de IP para encaminhar quadros.

Porém, ele precisa de um IP para **gerenciamento remoto**.

Configuramos esse IP em uma interface virtual chamada **VLAN 1**.

| Configurando IP no Switch

```
S1(config)# interface vlan 1  
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
S1(config-if)# no shutdown
```

O comando no shutdown ativa a interface.

| IP no Dispositivo Final (PC)

No Windows, configuramos nas propriedades do adaptador de rede IPv4.



IP Estático: Atribuído manualmente (comum em servidores).



IP Dinâmico: Recebido via protocolo DHCP.

Show ip interface brief

Este é o comando mais importante para verificação rápida:

Interface	IP-Address	Status	Protocol
Vlan1	192.168.1.2	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	up	up

| Verificando Conectividade

PING

Comando Ping

Envia pacotes ICMP Echo Request para testar se o destino responde.

```
Switch# ping 192.168.1.10
```

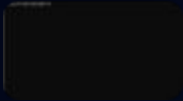
Sucesso no Switch é indicado por: !!!!!

Dúvidas?

A configuração básica é o primeiro passo para o domínio do Cisco IOS.

Próxima aula: Protocolos e Modelos de Rede.

Image Sources



<https://i.sstatic.net/OZgR8.png>

Source: stackoverflow.com



<https://assets.tripplite.com/large-image/p430006-front-l.jpg>

Source: tripplite.eaton.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/047/783/333/non_2x/a-cartoon-illustration-of-an-it-technician-working-on-a-laptop-computer-in-a-server-room-at-night-he-is-wearing-a-hard-hat-and-glasses-the-server-racks-are-visible-in-the-background-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://www.2ndgear.com/_assets/images/products/9475_4.jpg?width=500&height=375&scale=canvas

Source: www.2ndgear.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/026/384/935/non_2x/futuristic-glowing-padlock-with-plexus-lines-and-glitter-particles-a-padlock-in-the-neon-light-style-cyber-security-data-and-privacy-protection-digital-technology-background-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://webobjects2.cdw.com/is/image/CDW/3123626?wid=784&hei=477&resMode=bin&fit=fit,l>

Source: www.cdw.com

| Image Sources



https://temp-public-img-folder.s3.amazonaws.com/sathee.prutor.images/sathee_image/https___cdn_mathpix_com_cropped_2024_04_30_1daa8e08477dd96a3dfag-200_jpg_height_733_width_1660_top_left_y_166_top_left_x_263.jpg

Source: sathee.iitk.ac.in